

美国研究型大学在国家半导体体系中的角色重构

卓泽林

(华南师范大学教育科学学院, 广东广州 510631)

[摘要] 在全球半导体产业链重新洗牌、先进制造能力外移与技术安全化持续升温的背景下, 美国将半导体产业提升至国家安全与战略主权层面统筹推进, 将研究型大学嵌入国家半导体体系。美国研究型大学通过基础研究引领、人才梯队培养、创新网络建构和跨部门协同, 在国家半导体体系中发挥技术策源、制造支撑、生态整合与制度赋能等多重功能。美国研究型大学的角色已由知识生产平台拓展为连接教育、科技、人才和产业体系的关键制度节点, 其角色重构既提升了美国国家半导体体系的组织韧性, 也加剧了学术自主、开放合作与国家安全目标之间的内在张力。

[关键词] 美国研究型大学; 半导体体系; 技术安全化; 角色重构

中图分类号: G649.712 文献标识码: A 文章编号: 1003-7667 (2026) 09-0017-12

DOI: 10.20013/j.cnki.ICE. 2026.09.02

在数智时代, 半导体产业已成为支撑现代科技和经济发展的基础性产业。作为推动计算机、通信、人工智能、汽车等多个行业发展的核心技术, 半导体技术已成为当下全球战略博弈的重要角逐领域。自20世纪50年代以来, 美国一直主导全球半导体产业, 从技术创新到产业链的构建, 均占据世界领先地位。然而, 随着全球化进程的加快以及技术快速迭代, 美国的半导体产业面临前所未有的挑战, 其主导地位的维持变得愈发困难。

美国半导体产业的发展史与军事需求密切相关。冷战时期, 为了满足军备竞赛的需求, 美国政府大量采购半导体产品, 推动了美国半导体技术的早期发展和产业化。进入20世纪60年代, 美国的企业创新与技术进步成为全球半导

体产业的主导力量, 并迅速扩展至民用领域, 从而奠定美国在全球半导体产业中的领导地位。进入21世纪以来, 随着全球经济的转型和技术的快速发展, 美国半导体产业面临来自全球尤其是亚洲国家日益强劲的竞争。美国长期依赖外包的生产模式和制造环节对外依存度偏高的结构性问题逐渐显现。近10年来, 中美战略竞争的加剧深刻改变国际科技合作的环境, 国际高等教育的技术与科研合作被纳入国家安全逻辑, 原本看似中性的知识流动愈发被镶嵌进国家利益与地缘政治之中。^[1]面对新形势和新挑战, 美国政府加大政策干预力度, 2020年参议院提出《无尽前沿法案》(Endless Frontier Act), 2022年美国正式生效《芯片与科学法》(CHIPS and Science Act), 以及后续推行一系

基金项目: 2023年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“新形势下全面提高人才自主培养质量研究”(项目编号: 23JZD045)。

作者简介: 卓泽林, 男, 华南师范大学教育科学学院副院长, 国际与比较教育研究所所长, 教授, 博士生导师; 华东师范大学美国教育研究中心特聘研究员; 国家民委“一带一路”国别和区域研究中心东南亚文化教育研究中心主任。

列政策,试图通过资金支持和战略引导恢复半导体产业的制造能力,并强化前沿技术创新的国家驱动力。这些政策强调半导体产业发展不仅要依赖美国企业的力量,而且更应注重研究型大学在半导体技术创新、产业合作和人才培养中的关键作用。研究型大学作为知识创新和人才培养的核心力量,在推动技术突破、加速科研成果转化、促进产业协同等方面的作用愈发突出,成为美国巩固其在半导体产业领导地位的重要支撑。

一、地位危机:美国半导体产业的挑战与困境

美国作为半导体技术源头,其全球领导力不仅扎根于器件、工艺和材料层面的持续创新,而且更源于其对全球产业分工规则及关键节点的结构控制。然而,这种基于全球垂直分工的效率红利在赋予美国高额垄断利润的同时,也诱发其产业生态内部的严重失衡。当供应链安全与地缘政治风险上升为国家战略议题时,原本以效率最大化为导向的分工模式开始显露脆弱性。在此背景下,美国半导体产业进入一个高度不确定的调整阶段,其全球领导地位面临挑战。

(一) 顾此失彼:脆弱的产业链条

长期以来,半导体产业建立在高度全球化的分工体系之上,通过跨国布局实现资源配置与成本效率最大化。半导体供应链主要包括设计、制造、封装测试、设备和材料五个环节,分布于不同国家和地区,形成高度专业化、相互依赖的全球供应链网络。其中,美国在产业链上游长期占据主导地位,尤其在芯片架构设计、电子设计自动化(Electronic Design Automation)软件开发、关键制造设备与高端材料领域拥有显著优势,对全球半导体技术路线与产业规则具有较强影响力。^[2]这种“设计—设备—标准”优势,使美国在不完全掌握制造环节的情况下仍能维持较高的产业控制力。但自20世纪80年代以来,受生产和运营成本等因素影响,美国的大规模半导体生产制造逐渐外迁,美国先进制造能力越来越集中于少数地区,尖端半导体生产能力急剧萎缩。“重设计、轻制造”的

产业取向削弱了美国对全产业链条的控制能力。据美国半导体行业协会发布的《2025年美国半导体产业现状》(2025 State of the U.S. Semiconductor Industry)报告,美国在全球晶圆制造产能中的占比已由1990年的37%下降至2022年的约10%。^[3]根据美国第11002号总统公告,美国半导体产业如今面临三大风险。一是本土产能严重不足,仅能满足约10%的国内需求,高端制程几乎完全依靠海外代工;二是光刻、蚀刻、封装等核心设备高度依赖亚洲和欧洲的进口,供应链中断将直接影响工业和军事体系;三是人工智能与军用计算需求急剧增长,持续依赖海外芯片被视为不可接受的战略风险。^[4]如今,美国芯片制造业出现空心化趋势,严重依赖海外产能,在当今复杂世界局势下,一旦发生地缘政治冲突、贸易中断或自然灾害等突发性事件,美国的芯片稳定供应将受到严重威胁,脆弱的半导体产业链将会发生连锁反应,进而冲击上下游产业,最终危及美国的经济安全与国家安全格局。

面对产业链压力,美国政府试图通过巨额补贴和产业政策来修复国内供应链。美国政府先后通过2020—2025年每一年度的《国防授权法》(National Defense Authorization Act)和2021年的《美国创新与竞争法》(U.S. Innovation and Competition Act)、2022年的《芯片与科学法》,积极推动半导体制造能力的大规模扩张。然而,这些措施并未有效解决美国半导体产业劳动力短缺的问题。2023年,美国半导体行业直接雇用约34.5万人,涵盖芯片设计、电子设计自动化、半导体制造和设备生产等领域。据美国半导体行业协会预计,到2030年,半导体产业将增加近11.5万个就业岗位,从约34.5万个增加到约46万个,增幅为33%。按照当前的学位完成率,估计将有约6.7万个岗位缺口,而全美经济整体也将出现140万技术工人的短缺。^[5]随着美国半导体产业生态系统的持续发展,未来将需要更多高素质人才来填补岗位空缺,美国正面临技术专家、计算机科学家及相关领域人才的严重短缺。如果不采取行动来解决由需求增长导致的技术劳动力短缺问题,那么

美国在半导体领域的主导地位将岌岌可危。

(二) 内忧外患：矛盾的竞争战略

此外,中美经贸摩擦和技术管制不断升级,加深了美国对先进制造能力外移的战略焦虑。制造环节缺失导致的对外依赖,尤其是在先进半导体产能上对东亚经济体的高度依赖,已成为美国国家安全与经济安全的显著短板。^[6]在努力通过巨额补贴和产业政策修复国内产业链的同时,美国采取严格的出口管制策略,试图维持其技术霸权。这种双重策略在实施过程中展现出的内在矛盾正在损害其产业的全球市场、营收利润和创新节奏,也威胁其长期保持的技术领导地位。

2017年,特朗普第一届政府发起对华贸易争端,并将出口管制作为对华战略的核心工具,旨在通过精准打击遏制中国半导体产业的自主发展。拜登政府不仅延续这一遏制战略,而且更在“小院高墙”模式下加大对先进制程芯片、制造设备及关键技术的封锁力度,试图阻碍中国在全球半导体产业链中的崛起。然而,这种基于地缘政治逻辑的“脱钩”策略对美国半导体产业的全球市场造成负面影响。半导体产业具有高度的全球化属性和极高的研发投入成本,高度依赖规模效应。根据美国半导体行业协会的数据,美国半导体企业超过80%的营收来自美国以外市场,而中国作为全球最大的半导体市场,贡献了其销售额的36%。^[7]因此,严厉的出口管制不仅导致中国市场缩减,而且损害了美国半导体产业的全球营收,还可能削弱其后续研发投入,影响其创新节奏。

同时,全球创新网络的碎片化正使美国面临技术交流受限与关键迭代错失的双重风险。尽管尖端制程是竞争高地,但规模生产的稳定性同样至关重要。自2020年以来,全球成熟制程芯片的新增产能中近75%来自中国。^[8]这意味着在成熟工艺与规模化制造领域,中国已成为支撑全球产能扩张的重要力量。在此背景下,若美国执意通过出口管制与中国市场和研发体系进一步割裂,不仅可能失去全球最大半导体市场所带来的规模收益,而且也可能在成熟制程优化、制造工艺改进等领域错失技术迭代窗

口期。此外,美国政府这种频繁的行政干预与不可预测的出口限制动摇了国际技术合作的信任基础,正迫使其他经济体探索“去美国化”的技术标准与供应链体系。一旦相对独立的技术生态系统形成,美国半导体产业长期赖以生存的标准优势将被瓦解,其长期的全球影响力亦会遭到削弱。

二、转型重构：研究型大学在国家半导体体系中的嵌入

在全球半导体竞争由单点技术突破转向体系效能对抗的背景下,国家核心竞争力愈发取决于创新系统内部的结构耦合。半导体产业的复杂性与战略属性,要求教育、科技、人才体系之间实现更加稳固的制度化衔接。随着2022年《芯片与科学法》的颁布和2026年《人工智能创新未来法案》(Future of AI Innovation Act)的提出,美国高等教育布局被赋予更为显著的战略支撑功能,以期实现与国家安全目标的紧密对标。^[9]通过制度性嵌入,美国研究型大学转化为连接研究、教育与产业循环结构的关键节点。

(一) 推动知识生产：引领技术创新与基础研究

在半导体产业链分工中,美国研究型大学主要通过基础研究与前沿技术突破提供助力,构成产业链最上游的创新源头。美国研究型大学承担的是高风险、高不确定性且具有长期性的基础研究任务,其功能在于为技术体系提供新的认知框架与路径选择空间。从制度经济学视角看,美国研究型大学构成国家创新体系中的“源头型组织”,其核心优势在于通过组织结构实现知识生产、人才培养与技术标准生成的结构性整合。^[10]

在教育结构层面,美国研究型大学通过科研与教育的结构性整合,将知识生产转化为技术路径的优势起点。美国研究型大学的重要特征在于实验室体制。“二战”后,美国研究型大学在联邦科研资助体系的驱动下,构建了以实验室为核心的知识生产与人才培养协同体系,实现科学研究与研究生教育的高度整合,并成为研究型大学区别于传统教学型大学的关键

机制。^[11]实验室既是科技创新与知识生产的基本单位,也是博士生培养与技术训练的核心场域,由此实现将人才培养嵌入科研的各个环节。在这一结构下,技术探索能够直接转化为人才能力结构的起点优势。以加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)对RISC-V指令集架构的推动为例,该校研究团队不仅提出开源指令集方案,而且还通过将相关研究成果同步嵌入研究生课程体系与实验室训练结构,使技术标准形成与人才培养相互促进。^[12]伴随着高端人才的流动,RISC-V技术路径得以在全球范围内扩散并制度化。这种“教育即标准”的机制,使知识生产与技术路径选择形成内生耦合。技术路径一旦在早期阶段获得持续支持,往往会通过规模收益递增与网络外部性形成锁定效应。^[13]研究型大学的持续学术积累与人才输出,正是这种规模收益递增效应的重要来源。

在科研组织层面,美国研究型大学作为创新策源地,通过接受制度安排的使命导向实现前沿突破。2022年通过的《芯片与科学法》标志着美国半导体政策从市场驱动向战略驱动的明显转向。该法规划未来5年投入约2800亿美元支持半导体制造、科研与人才培养,其中约2000亿美元用于科学研究与创新体系建设。^[14]美国政府通过授权机制强化对基础科学与前沿技术领域的长期投入,资源配置重心明显向研究型大学及其科研平台倾斜,凸显研究型大学在半导体创新体系中的核心地位。在具体实践中,美国国家科学基金会通过工程研究中心(Engineering Research Centers)等项目推动“研究—教育—产业合作”整合模式,将大学实验室塑造为跨学科协同与人才培养高度耦合的制度空间。这种布局使半导体材料、电子设计自动化软件工具及新型器件等关键领域在大学内部形成系统性研发结构。^[15]知识生产在使命导向框架下围绕特定技术方向形成持续积累,这种引导知识生产朝向特定方向的“方向性塑造”(directionality)体现了公共部门承担早期风险来塑造技术发展轨迹的努力。^[16]美国研究型大学正是在这一方向性塑造框架中接受公共部门

资助,承担创新策源功能,成为美国国家技术战略的转译者,将国家安全意图转化为学术生态的内生目标。研究型大学由此成为国家技术战略实施的前端接口,其组织结构本身构成半导体竞争格局中的关键基础设施。

(二) 嵌入制造环节: 培育人才梯队, 支撑先进制造

长期以来,虽然美国在芯片架构设计与电子设计自动化软件工具等半导体上游领域保持结构性优势,但先进制程制造能力持续向东亚地区集中,形成产业结构的空间失衡。在此背景下,制造能力被重新界定为美国国家战略核心资源。美国研究型大学通过探索构建多层次、多类型的人才培养结构,实现教育成果对制造链条不同技术环节的系统覆盖,为美国国家半导体制造体系提供关键支撑。

在高层次工程人才的培养层面,美国研究型大学通过科研与制造情境的深度耦合,实现代际知识的延续。如亚利桑那州立大学(Arizona State University)通过“富尔顿本科生研究计划”(The Fulton Undergraduate Research Initiative)和“工程硕士研究机会计划”(The Master's Opportunity for Research in Engineering),将学生直接置于先进制造相关科研项目之中,使其在校期间亲身参与微电子与能源系统等前沿领域研究,给予学生与导师一起攻克研究难题的机会,强化学生在真实科研情境中的问题识别与技术解决能力。^[17]这些项目打破理论学习与工程应用之间的转化壁垒,大学由此成为复杂制造能力的长期储备池,为先进制程所需的高端工程人才提供持续供给。

在中层技术人才的培养层面,美国研究型大学通过课程体系与制造岗位的制度化对接,缩短能力转化的周期。相较于传统的产学合作,美国研究型大学开始将课程结构直接锚定于制造流程的特定岗位需求。例如,为回应产业对半导体测试工程师需求的增长,亚利桑那州立大学联合爱德万测试(Advantest)与恩智浦半导体(NXP Semiconductors)共同开发工业级微电子测试课程。该课程面向本科及以上学生开放,帮助学生在短期内掌握企业员工需花费6个月培

训时间才能获得的技能。^[18]在这一机制下,工程教育得以结合产业现实需要发展,大学课程体系成为制造流程技能更新的制度接口,使先进制造所需能力的培养在教育系统内部提前布局。

在基层技能型人才的培养层面,美国研究型大学通过模块化与可堆叠的证书体系,构建开放式的人才供给路径。基于产业需求与人才发展的双重逻辑,亚利桑那州立大学微电子劳动力发展中心提出分层次、分阶段的课程设计理念,构建了多元化的课程体系框架。该框架既包含即学即用的短期强化课程,也囊括为学生量身定制的长期学位课程体系,为不同背景、不同年龄段的学习者提供个性化学习路径,满足工程和技术领域对劳动力适应性技能提升和再培训的多样需求。^[19]例如,微电子封装课程由3个模块构成,总课时为20—30小时,完成学习即可获得职业证书。^[20]这种制度安排降低了进入半导体制造领域的门槛,使未获得学位者亦可通过阶段性学习进入制造岗位,从而拓宽技能型劳动力供给来源。

此外,为增加微电子领域的人才多样性和包容性,亚利桑那州立大学通过暑期外展计划、预科学院以及与中小企业教育基金会的合作等方式,提供专门化微电子课程,广泛招募潜在的学生,包括高中生、社区大学生、本校其他专业学生和在其他教育机构就读的代表性不足的学生群体。其中,外展计划的目标是在2023年开始执行的两年内,从女性和少数族裔代表性不足的群体中招募100—200名学生加入该计划。^[21]这种多层级培养结构突破仅服务高端研发的传统定位,将代表性不足的群体纳入制造人才梯队,在社会公平与产业竞争力的双重维度下,为制造能力的再生产提供有力的生态支撑。

(三) 协同整体生态:提升在产业体系中的影响力

半导体作为高度复杂、资本密集且技术迭代迅速的产业,其竞争形态超出单一企业的单点角逐,逐渐演变成为一种在国家战略引导下的生态系统对抗与技术范式定义的竞争。^[22]在这一背景下,美国研究型大学扮演着连接教育体系、科技体系与人才体系的制度性枢纽角色。这

种复合属性使其在国家半导体体系中形成独特的协同效率优势。

在标准与制度规则层面,美国研究型大学通过范式塑造强化国家对产业路径的长期掌控。标准的制定过程实质上是技术路径的筛选机制,它通过降低多样性和确立兼容性重塑市场的竞争结构与权力分布。^[23]大学通过论文发表、专利申请与学术会议交流等方式参与技术共识形成的过程。^[24]鉴于在科学共同体中的权威性,研究型大学所提出的技术架构更容易获得行业采纳,从而在标准形成初期获得路径优势。在半导体领域,美国研究型大学通过设立专门研究中心、跨学科博士项目与共享实验平台,使特定技术方向获得持续制度支持。这种制度化布局使技术路径在教育结构内部获得代际传承,从而增强国家对未来技术范式演化的长期掌控能力,技术标准由此成为通过高等教育体系实现制度塑造的战略工具。

在跨部门治理平台层面,美国研究型大学通过跨界整合能力提升政策执行与创新治理效率。有效的创新治理需要针对特定的系统性目标,实现跨部门的政策协同。^[25]半导体产业的高度复杂性决定其发展需要依赖跨部门协同机制,跨越教育、产业与公共政策边界。美国研究型大学因其同时嵌入教育体系与科研体系,并参与政策咨询与项目执行,具备天然的跨界整合能力。例如,美国国家半导体技术中心(National Semiconductor Technology Center)明确将大学置于核心参与位置,构建联邦政府、半导体企业与高校科研机构共同参与的协作网络。该中心组织形式采取联盟制结构,由政府提供资金支持,企业参与技术路线制定,研究型大学承担研发与人才培养任务。^[26]研究型大学在其中既是科研执行主体,也是成果转化路线讨论与人才标准制定的重要参与者。依托美国国家半导体技术中心,企业生产需求被制度化嵌入大学课程与科研议题,联邦政策目标亦通过大学平台得以落实。这种多部门协同机制有效缩短了从基础研究到中试规模验证之间的制度距离,提升了美国半导体体系的整体协调效率。

在组织网络结构层面,美国研究型大学凭

借高中心度节点地位发挥枢纽与锚点作用。知识创造与扩散往往集中于高度连接的核心节点,美国研究型大学凭借其科研资源、人才密度与跨学科结构,天然处于创新网络的高中心度位置。例如,在“区域创新引擎计划”(Regional Innovation Engines)与“区域技术和创新中心计划”(Regional Technology and Innovation Hubs, Tech Hubs)等计划中,研究型大学被制度性嵌入半导体产业协同体系,强化知识网络与产业网络之间的结构耦合。^[27]这种设计令原本相对分散的创新活动被整合为以大学为核心节点的多层嵌套网络。研究型大学因而成为制度锚点和技术路线选择、人才流动、企业孵化与标准形成的交汇节点,整合了原本分散的创新活动。这种多层嵌套的网络结构不仅有助于降低体系协调成本,增强韧性与稳定性,而且还有助于形成长期、具有自我强化机制的系统竞争优势。

三、应对升维:研究型大学协同推动半导体产业生态重塑

面对全球供应链重组所引发的不确定性,美国研究型大学不再局限于创新链起点的知识供给角色,也通过平台化嵌入、联盟化协同与制度化赋能,系统性地参与产业生态的重构。从弥合创新链与产业链断层,到重塑多层级创新网络结构,再到激活产业生态的运行机制,这一演进路径体现出美国研究型大学功能由要素支持向结构整合、再向系统赋能的层级跃升。

(一) 链的融合者:创新链与产业链的深度融合

当前,在美国大学和企业中得到验证的半导体设计经常无法进入大规模生产,从基础研究到产业化之路举步维艰。一个重要原因在于创新链与产业链之间在技术成熟度、风险承担主体与组织结构上的错位,大学主导的基础研究往往停留于原型阶段,而企业则更倾向于投资已具备明确市场预期的成熟技术。为填补前沿技术从实验室向工厂跨越的鸿沟,美国研究型大学正由创新链起点的知识供给者转向双链融合的制度整合者,通过平台化嵌入、空间共置

与组织协同机制,主动弥补技术转化断层,推动创新链与产业链的深度耦合,形成链间连接与功能协同。

在制造设施嵌入层面,美国研究型大学通过建设中试过渡平台打通实验设计与量产验证的连续路径。美国研究型大学通过引入先进制造平台,将科研活动延伸至准生产阶段,缩短技术成熟周期。例如,纽约州立大学理工学院(State University of New York Polytechnic Institute)依托奥尔巴尼纳米技术综合体(Albany Nano Tech Complex)建立了300mm晶圆级制造平台,学生与科研人员可在真实洁净室环境中参与纳米制造与晶圆处理实验。^[28]该平台作为集材料研发、工艺优化、小批量试制与制程验证于一体的中试空间,使科研人员与企业工程师能够在真实洁净室环境中完成从实验设计到晶圆制造测试的连续流程。这种空间共置机制降低了原型放大与量产导入之间的制度距离,帮助研究型大学成为承担早期制造风险的过渡节点,从而缓解中试瓶颈,缩短从实验原型到工厂导入的周期。

在组织资源共享层面,美国研究型大学通过构建跨学科共享技术平台强化创新链内部环节的结构耦合。例如,麻省理工学院建设的MIT.nano平台向材料科学、电子工程与机械工程等多个院系开放先进微纳加工设备,使芯片材料开发、器件设计与系统验证在同一平台协同推进。^[29]这种共享机制打破学科壁垒,为企业提供统一的技术接口,使创新链由分段推进转向并行协同。通过缩短反馈周期与降低协调成本,大学平台在组织层面实现创新链内部的结构耦合,从而提升共性关键技术的转化效率。

在区域产业协同层面,美国研究型大学通过嵌入式协作机制缩短创新成果进入生产体系的响应时间。高校通过将课程体系与科研布局深度锚定于区域产业集群,成为产业链的延伸。例如,德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)依托德州本地晶圆制造与设计资源开展联合研究与实习训练,使课程体系与区域制造流程形成互动机制。^[30]这种机制促使实验室成果得以在区域产业链中获得及时

验证,大学因此成为区域半导体生态中的技术缓冲区与能力调节节点,增强了创新链与产业链之间的动态响应能力。这种“学科—产业—平台”的系统联动,有助于整合主干学科优势以及产业联盟资源,推动资源的协同配置与优化。^[31]学生也得以形成贯通创新链与产业链的知识结构,成为美国应对供应链冲击的复合型人才。

(二) 网的编织者:多圈层创新网络的协同互动

在半导体产业高度分工与多层级协作不断深化的背景下,美国研究型大学通过强化不同层级节点之间的连接关系,使技术扩散与人才配置在多节点、多层级、多区域的协作网络内形成联动机制。美国研究型大学由此承担着网络结构重塑者与关系编织者的角色,推动创新网络从区域集群向国家创新网络的扩展。

在城市创新网络维度,美国研究型大学通过提供知识溢出、创业孵化与制度合法性支持,成为地方创新生态的结构锚点。以亚利桑那州立大学在凤凰城都市区的扩张为例,其集中体现了大学对城市空间与产业结构的重塑。^[32]在亚利桑那州立大学的支持下,亚利桑那州凤凰城都市区加快高能级科技创新平台建设,核心技术攻关取得里程碑式进展,城市创新创业生态不断优化,逐步成为美国芯片制造繁荣的心脏。亚利桑那州已成为大型企业投资与扩张的主要目的地,自2021年2月以来,已有24家半导体相关公司宣布计划扩张或搬迁到亚利桑那州。^[33]凤凰城也由传统房地产与旅游主导型经济逐步转向高技术驱动型的经济结构,成为美国科技业务增长最快、最具活力的城市之一。在2022—2023年美国世界城市排名结果中,凤凰城被列为第21个最具创新性的城市,在全球排名第55位。^[34]这种转型是研究型大学通过持续输出人才与技术,增强本地企业之间的横向联系,并吸引外部半导体企业进入等一系列努力所成就的,最终提升了城市在国家创新网络中的节点权重,凤凰城都市区因此逐步上升为半导体创新链条中的关键连接点。

在区域创新网络维度,美国研究型大学通过联盟化与跨校协同机制,突破单一机构的能

力边界,提升区域网络的整体性。2023年由美国国防部高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency)与美国半导体研究联盟(Semiconductor Research Corporation)共同推动的“联合大学微电子2.0计划”(Joint University Microelectronics Program 2.0),是一种以大学为主导节点的协同网络结构。该计划通过多个大学中心协作推进异构集成与先进封装技术,使原本分散于不同高校的研究力量形成跨区域协作网络。例如,由宾夕法尼亚州立大学(The Pennsylvania State University)领导的微电子系统异构集成中心旨在提高新兴商业和国防应用电子系统的性能、效率和能力,联合斯坦福大学、麻省理工学院在内的14所顶尖高校围绕异构集成与先进封装展开协同攻关。^[35]这种组织形式改变传统以单校为单位的科研模式,转向以网络化组织为核心的协同结构。大学不仅作为研究主体存在,而且更作为关系组织者存在,通过项目制结构强化跨机构信任与知识流动,提升区域创新网络的协同效率。

在国家创新网络维度,美国研究型大学通过强化不同区域节点之间的制度连接,推动美国半导体体系向多极网络结构演进。长期以来,美国半导体创新高度集中于硅谷,但随着亚利桑那州、德克萨斯州与纽约州等新兴节点的崛起,美国创新网络呈现多极分布趋势。亚利桑那州依托亚利桑那州立大学的宏技术工程中心(Macro Technology Works)构建高校、企业、政府三方协作网络,成为芯片制造核心集聚区;德克萨斯州凭借德克萨斯大学奥斯汀分校、休斯顿大学(University of Houston)的科研优势,形成设计、制造、软件协同发展的半导体产业集群;纽约州以罗切斯特大学(University of Rochester)为核心,通过政府资助的纽约智造创新走廊技术中心(NY SMART I-Corridor TechHub)逐步发展为新兴半导体创新中心。这些新兴的创新中心不仅增强了本地区的竞争力,而且还通过资源共享与协作,提升了美国整体半导体产业的抗风险能力。研究型大学在其中承担连接节点、填补结构洞与维系跨区域合作关系的功能,使城市网络、区域网络与国家网

络形成嵌套式结构。

(三) 系统赋能者：半导体生态系统活力的激发

随着创新链条被重新打通,多节点网络被广泛编织,美国半导体生态系统的竞争优势不再仅仅依赖于单一的技术突破或地理集群,而在于其整体的动态适应能力、资源循环效率与制度韧性。美国研究型大学的功能已超越链条整合与网络连接,转向通过制度嵌入与资源配置机制,激发半导体生态系统的内生循环能力,成为系统层面的赋能者。

在制度赋能层面,美国研究型大学通过参与技术联盟,引导产业政策与技术标准的走向。研究型大学凭借跨学科合作与技术成果转化实践中积累的经验与科学支持,积极参与制定产业发展策略、技术标准和政策框架,主动塑造和引导产业政策走向。^[36]例如,美国半导体研究联盟作为一个活跃于半导体行业的高科技研究联盟,由20家以上的公司和政府机构组成,与100多所大学签订合同开展研究。通过联合多所大学的科研力量,联盟形成跨地域、跨学科的知识整合体系,为国际半导体技术路线图的制定与更新提供研究战略规划,推动整个半导体产业的创新发展。这种嵌入式治理使大学能够在吸纳国家战略目标的同时,持续影响产业规则的塑造,从而增强制度的稳定性。

在资源循环层面,美国研究型大学通过将联邦投入转化为流动的区域创新资源,激活产业集聚与人才流动的正向循环。美国研究型大学不仅主动为产业提供科研成果,而且还通过资本和人才的引导来助推技术创新的市场化。例如,德克萨斯大学奥斯汀分校依托本地晶圆厂资源构建从课程实验到联合研发的完整生态,吸引大批半导体企业在其周边布局研发中心。韩国三星电子作为其中之一,在附近的泰勒市投资170亿美元,新建先进半导体制造设施。同时,三星电子还于2023年9月宣布向德克萨斯大学奥斯汀分校承诺投入370万美元,用于支持科克雷尔工程学院(Cockrell School of Engineering)半导体制造方向的本硕博学生奖学金、研究项目及实验室设施升级,首批计划资

助40名本科生和10名研究生,这些学生将有机会参与公司带薪实习。^[37]这种“大学策源—产业集聚—人才涌入—税收反哺”的正向循环,使联邦政府的初期投入转化为持续的价值创造能力。在这一过程中,大学成为资本与人才的吸附中心,使政策补贴由一次性投入转化为可持续的区域创新流动结构,增强生态系统的自我强化能力。

在系统韧性层面,美国研究型大学通过多样化研究布局与跨学科整合,提升产业在不确定环境下的适应能力。面对地缘政治冲突与全球供应链的不确定性,美国研究型大学在提升产业系统韧性方面展现其独特的主动性。研究型大学通过制度化科研组织与长期技术投资,构建跨领域知识整合平台,从而为产业提供战略性缓冲机制。例如,以麻省理工学院为代表的研究型大学,通过将工程科学、供应链管理与国家创新政策研究进行整合,形成覆盖制造体系重构与技术自主路径选择的跨学科研究框架。^[38]大学通过前沿技术储备与开放科学共同体机制,避免产业在短期市场信号下形成路径锁定,从而增强技术体系的可调整性与结构弹性。此外,在技术标准与学术交流层面,美国研究型大学也发挥着连接盟友国家的重要桥梁作用。在全球“技术安全化”趋势不断强化的背景下,大学成为维系开放科研合作与联盟协同的关键节点。^[39]联合内部,沟通外部,这种双重韧性支撑不仅提升了产业体系的抗风险能力,也在非对称竞争中确保了美国在全球半导体技术领域的话语权与规则主导地位。

四、逻辑演变：半导体产业竞争的“安全化”转向

在美国半导体产业由商业竞逐向战略博弈演进的过程中,产业竞争逻辑正经历深层次的“安全化”转向。技术议题的属性转变正在重塑技术、大学与国家之间的权力关系,使美国研究型大学从市场环境中的上游知识供给者,转变为深度嵌入地缘政治博弈的制度型行动者。这种转向本质上体现为技术体系的政治嵌入,重新界定了研究型大学在产业创新体系中的制度

位置与功能边界。

(一) 从知识供给到使命导向

在传统的半导体产业发展模式中,研究型大学处于创新链的上游,其主要功能是提供基础研究与通用人才,服务于自由市场的需求。大学的科研活动多由学术兴趣和市场回报驱动,企业也主要根据市场需求自主决定研发方向,知识与权力之间存在相对清晰的边界。然而,随着半导体技术被纳入国家安全框架,大学的科研职能逐渐发生转型,从基础研究为主向更为明确的“使命导向”转变。美国政府通过一系列政策引导大学的研究方向,大学的研究目标不再仅由学科逻辑驱动,而是与技术自主、产业复兴及军事安全目标高度挂钩。特别是在芯片设计与先进制造等关键领域,大学已从单纯的技术创新者演变为国家战略实施的制度化组成部分。

从宏观视角看,这一转型也标志着美国高等教育正步入后新自由主义时代。过去几十年中,新自由主义驱动下的高等教育强调知识的全球流动与市场适配。而今,随着地缘政治博弈加剧,这种“强市场”模式正逐渐走向以国家主权和技术安全为核心的“强计划”治理逻辑。^[40]在这种新的逻辑框架下,研究型大学的研究方向、人才培养及技术路径选择都需要服务于国家的战略优势构建。大学成为国家意志在知识生产领域的延伸,旨在构建绝对的战略竞争优势,其创新活动与国家目标紧密对接,从而形成更加政治化的科研环境。

(二) 从个体竞争到系统对抗

在全球化时期,半导体竞争主要表现为企业之间的技术迭代与市场份额争夺。企业的竞争战略、研发投入与市场布局构成产业演进的主要动力,国家的作用主要体现为提供基础研究与公平竞争的制度环境。然而,当半导体技术被嵌入国家安全议程、供应链安全成为核心战略问题后,竞争的单元便从企业跃升至国家。美国通过出口管制、技术封锁等手段限制竞争对手——尤其是针对中国的技术进步,使得半导体竞争从市场博弈升级为国家间的系统性对抗。

在这一逻辑下,美国研究型大学的价值不再局限于个别技术突破或人才培养数量,而在

于其作为体系节点的连接能力——能否将分散的科研力量整合为国家战略能力,能否在创新链、产业链与人才链之间建立稳定的制度耦合。大学的作用不仅包括知识生产,而且还包含制度协调、跨部门协作和战略资源整合,这对于提升国家整体创新效能至关重要。因此,大学的竞争不再仅是与其他高校的排名之争,而是国家创新体系之间的效能之争。谁能更有效地将科研网络、产业链与人才体系有机耦合,谁就更能在全球技术制高点的争夺中占据优势。今天,美国研究型大学不再仅仅是服务市场需求的知识生产者,而是国家战略体系的重要组成部分,深度参与全球技术制高点的争夺。

(三) 从技术主权到政治主权

在特朗普2.0时代,美国科技政策进一步演变为一场具有排他性的技术主权保卫战。这种转变将一贯被视为象牙塔的研究型大学推向了地缘政治博弈的前线。特朗普政府所推行的“美国优先”(America First)政策强调减少对外部供应链的依赖,尤其是减少对中国等国家的依赖,重新推动美国在半导体等核心领域的生产本土化。^[41]政策层面,美国政府通过出口管制、投资审查和《芯片与科学法》等政策,推动半导体产业回流。这些政策脱离单纯的商业逻辑与效率原则,使半导体竞争成为国家安全视角下的战略博弈。^[42]教育层面,美国高等教育服务科技创新的逻辑发生深刻变化。尤其是在中美战略竞争的持续压力下,美国研究型大学逐渐脱离传统的“学术共同体”范式,呈现出鲜明的工具理性特征。^[43]技术主权被视为政治主权的前提,任何供应链上的外部依赖都被解读为潜在的政治脆弱性。

在此背景下,美国研究型大学被高度政治化。联邦政府通过设立更为严格的安全审查标准,加强对科研经费来源及去向的管控,逐步推动高等教育的去全球化与意识形态的政治化,导致高等教育领域科研生态的封闭化。外籍人才政策的收紧,实际上是以意识形态划线,通过限制国际人才流动来构建技术壁垒,使学术交流从“开放协作”转向“消极合作”。^[44]这种转变虽然在短期内有助于增强美国的技术自主性

和产业竞争力,但也构成潜在风险。作为原本相对独立的知识创新体,研究型大学持续加深的政治化倾向可能会削弱美国大学的全球影响力和创新能力,因为过度依赖国家目标的科研活动难以保持其独立性和多元化。

五、余论

从知识生产的象牙塔到国家战略的嵌入者,从市场导向的科研主体到使命驱动的创新节点,当半导体产品从商业竞争的普通商品升格为国家战略的核心资产,美国研究型大学的角色也随之发生深刻转变。研究型大学不再仅是前沿知识的生产者,而如今更是产业链条中风险的共担者。这种深度嵌入,实质上是美国在不确定性时代,试图利用大学的制度韧性来对冲全球供应链波动风险的战略尝试。

然而,这种基于系统对抗逻辑的重构也引发大学本质属性与战略工具化之间的深层悖论。当学术议程高度贴合安全目标,科研的自由探索空间不可避免地受到挤压。在技术主权的叙事下,曾经驱动半导体革命的开放式创新生态,正面临被防御性闭环取代的风险。这种张力并非技术性的协调问题,而是涉及学术共同体根基的制度性矛盾,即大学如何在服务于国家安全这一特殊意志的同时,守护科学无国界这一普遍价值?未来的成功将取决于大学如何在服务国家目标与守护学术自主之间找到平衡,如何将科研成果有效转化为现实生产力,以及如何在全球供应链的不确定性和竞争压力中维系开放合作的学术传统。

值得注意的是,半导体产业竞争是涉及技术、资本、能源及地缘政治的复杂多维博弈。美国研究型大学虽然可以作为创新策源地、人才蓄水池和系统协同枢纽,但其无法独自支撑起整个产业的发展。基础建设的滞后、能源成本的波动以及全球供应链的不确定性和竞争压力,依然是难以仅靠大学作用就能消弭的结构性壁垒。尽管美国政府当前的政策干预在短期内能够实现资源向特定领域的高度集聚,但战略能否如预期般通过研究型大学来保持技术优势,巩固其在全球半导体产业中的领导地位,仍需

要时间的验证。

参考文献:

- [1] 谢爱磊,莫家豪.复杂国际格局中的高等教育:中国的定位与回应[J].现代教育论丛,2025(6):95-111.
- [2] 吴泽林,尚修丞.美国重塑半导体产业链的逻辑[J].和平与发展,2022(6):71-93+155-156+159-160.
- [3] Semiconductor Industry Association. 2025 State of the U.S. semiconductor industry[R]. Washington, D.C.: SIA, 2025: 4.
- [4] The White House. Adjusting imports of semiconductors, semiconductor manufacturing equipment, and their derivative products into the united states[EB/OL]. (2026-01-14)[2026-03-06]. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/adjusting-imports-of-semiconductors-semiconductor-manufacturing-equipment-and-their-derivative-products-into-the-united-states/>.
- [5] Semiconductor Industry Association, Oxford Economics. Chipping away: assessing and addressing the labor market gap facing the U.S. semiconductor industry[R]. Washington, D.C.: SIA, 2023: 4.
- [6] The White House. Building resilient supply chains, revitalizing American manufacturing, and fostering broad-Based growth: 100-Day reviews under executive order 14017[R]. Washington, D.C.: The White House, 2021: 38-41.
- [7] Semiconductor Industry Association. State of The U.S. semiconductor Industry 2023[EB/OL]. [2026-03-16]. https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2023/08/SIA_State-of-Industry-Report_2023_Final_080323.pdf.
- [8] U.S. Embassy & Consulates In China. Remarks by U.S. secretary of commerce gina raimondo on the U.S. competitiveness and the China challenge[EB/OL]. (2022-12-19) [2026-03-16]. <https://china.usembassy-china.org.cn/remarks-by-u-s-secretary-of-commerce-gina-raimondo-on-the-u-s-competitiveness-and-the-china-challenge/>.
- [9] 卓泽林. 美国科技战略变革中的高等教育布局及其理念转变——以《无尽前沿法案》为例[J]. 国家教育行政学院学报, 2023(3): 87-95.
- [10] Etzkowitz H. Innovation in innovation: The triple helix of university-industry-government relations[J]. Social science information, 2003, 42(3): 293-337.
- [11] GEIGER R L. Knowledge and money: research universities

- and the paradox of the marketplace [M]. Stanford: Stanford University Press, 2004: 15–18.
- [12] ASANOVIĆ K, PATTERSON D A. Instruction sets should be free: the case for RISC-V[R]. Berkeley: EECS Department, University of California, 2014: 2–3.
- [13] DAVID P A. Clio and the economics of QWERTY[J]. American Economic Review, 1985, 75(2): 332–337.
- [14] Stanford Institute for Human-Centered AI. What the CHIPS and Science Act means for artificial intelligence[EB/OL]. (2022–08–01)[2026–03–06]. <https://hai.stanford.edu/policy/what-the-chips-and-science-act-means-for-artificial-intelligence>.
- [15] NSF–U.S. National Science Foundation. Directorate for engineering (ENG) – about ENG[EB/OL]. [2026–02–08]. <https://www.nsf.gov/eng/about>.
- [16] MAZZUCATO M. Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities [J]. Industrial and Corporate Change, 2018, 27(5): 803–815.
- [17] Arizona State University. Meet student researchers advancing microelectronics, additive manufacturing and energy [EB/OL]. (2023–04–10)[2026–03–10]. <https://fullcircle.asu.edu/features/meet-student-researchers-advancing-microelectronics-additive-manufacturing-and-energy/>.
- [18] The Ira A. Fulton schools of engineering at Arizona State University. Putting microelectronics to the test [EB/OL]. (2023–06–28)[2026–03–15]. <https://fullcircle.ASU.edu/fulton-schools/putting-microelectronics-to-the-test/>.
- [19] ASU News. ASU introduces trailblazing 'stackable microcredentials' pilot[EB/OL]. (2024–02–29)[2024–03–10]. <https://news.asu.edu/20240402-science-and-technology-asu-introduces-trailblazing-stackable-microcredentials-pilot>.
- [20] ASU Career Catalyst. Semiconductor packaging–microelectronics [EB/OL]. [2026–03–10]. <https://careercatalyst.ASU.edu/programs/semiconductor-packaging/>.
- [21] ASU News. Building a semiconductor workforce [EB/OL]. (2023–02–06)[2026–03–10]. <https://news.ASU.edu/20230206-building-semiconductor-workforce>.
- [22] President's Council of Advisors on Science and Technology. Report to the President on Ensuring Long-Term U.S. Leadership in Semiconductors [R]. Washington, D.C.: Executive Office of the President of the United States, 2017: 2–12.
- [23] 克努特·布林德. 标准经济学: 理论、证据与政策 [M]. 高鹤, 杜邢晔, 牟俊霖, 译. 北京: 中国标准出版社, 2006: 16–31.
- [24] Perkmann M, Tartari V, McKelvey M, et al. Academic engagement and commercialisation: A review of the literature [J]. Research Policy, 2013, 42(2): 423–442.
- [25] Borrás S, Edquist C. The choice of innovation policy instruments [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2013, 80(8): 1513–1522.
- [26] U.S. Department of Commerce. A vision and strategy for the National Semiconductor Technology Center [R]. Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce, 2023: 10–12.
- [27] Frontiers of Advanced Semiconductor Technology. Semiconductor Effort Advances in NSF Regional Innovation Engines Program[EB/OL]. (2025–07–09)[2026–03–06]. <https://fast-engine.org/semiconductor-effort-advances-in-nsf-regional/>.
- [28] NY Creates. Accelerating innovation [EB/OL]. [2026–02–08]. <https://ny-creates.org/>.
- [29] MIT.nano. Home [EB/OL]. [2026–02–08]. <https://mitnano.mit.edu/>.
- [30] LUKE J. DARPA invests \$1.4 billion to build experimental Texas foundry for next-generation 3D chips—Austin plant to buck standard fab models to focus on high-mix, low-volume production [EB/OL]. (2025–11–13)[2026–02–08]. <https://www.tomshardware.com/darpa-invests-1-4-billion-to-build-texas-foundry-for-next-gen-3d-chip-integration>.
- [31] 郑辉, 王哲, 孙畅. 高校如何在服务产业发展中建设特色学科群——一项基于组态理论视角的实证研究 [J]. 现代教育论丛, 2025(3): 90–102.
- [32] Spirou, Costas. Anchoring innovation districts: The entrepreneurial university and urban change [M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2021: 85.
- [33] Axios Phoenix. How Phoenix became the "semiconductor desert"[EB/OL]. (2023–03–02)[2026–03–10]. <https://www.axios.com/local/phoenix/2023/03/02/phoenix-semiconductor-chips-tsmc-intel-sm>.
- [34] 2Thinknow. Innovation Cities Index 2022–2023: USA—Most Innovative and Creative Cities of America[EB/OL].

- [2026-03-10].<https://innovation-cities.com/innovation-cities-index-2022-2023-usas-most-innovative-creative-cities-of-america/26443/>.
- [35]Defense Advanced Research Projects Agency.DARPA Kicks Off JUMP 2.0 consortium aimed at microelectronics revolution[EB/OL].(2023-01-04)[2026-03-15]. <https://www.darpa.mil/news-events/2023-01-04#>.
- [36]MOWERY D C, SAMPAT B N.The Bayh-Dole Act of 1980 and university-industry technology transfer: A model for other OECD governments?[J].Journal of Technology Transfer, 2004,30(1): 115-127.
- [37]SAMSUNG Samsung Electronics commits \$3.7M to UT Austin to bolster semiconductor ecosystem in Central Texas [EB/OL].(2023-09-01)[2026-02-08].<https://semiconductor.samsung.com/sas/local-news/samsung-electronics-commits-millions-to-ut-austin-to-bolster-semiconductor-ecosystem-in-central-texas/>.
- [38]Bonvillian W B, Singer P L.Advanced manufacturing: The new American innovation policies [M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2018: 120-145.
- [39]MILLER C.Global chip war for strategic semiconductors[J]. Nature Reviews Electrical Engineering, 2024(1): 2-3.
- [40]卓泽林, 王芮. 新自由主义时代结束与美国高等教育走向 [J]. 高等教育研究, 2025,46(01): 99-109.
- [41]刘妍希, 刘昌明. 特朗普 2.0 时代美国的全球新兴技术治理逻辑与政策转向 [J]. 国际经贸探索, 2025(11): 92-107.
- [42]赵春艳, 刘志彪. 特朗普 2.0 时期的产业政策特征与中国应对策略——基于 Python 文本爬虫方法的综合分析 [J]. 山西财经大学学报, 2025, 47(7): 1-15.
- [43]卓泽林, 王旭燕. 战略竞争视域下美国高等教育服务科技创新的使命与实践 [J]. 现代教育论丛, 2026(2): 66-78.
- [44]蒋贵友. 特朗普 2.0 时代美国高等教育: 政策动向与中国因应 [J]. 比较教育研究, 2025,47(11): 89-99.

The Role Reconstruction of Research Universities in the U.S. National Semiconductor Ecosystem

ZHUO Zelin

(School of Education, South China Normal University, Guangzhou Guangdong 510631)

Abstract: Against the backdrop of the reconfiguration of global semiconductor supply chains, the relocation of advanced manufacturing capacity, and the growing securitization of technology, the United States is repositioning the semiconductor industry as a matter of national security and strategic sovereignty. In this process, U.S. research universities are being institutionally embedded within the national semiconductor system. By leading basic research, cultivating talent pipelines, constructing innovation networks, and facilitating cross-sector coordination, research universities perform multiple functions in the national semiconductor system, including serving as sources of technological innovation, supporting advanced manufacturing, integrating industrial ecosystems, and enabling institutional coordination. The role of U.S. research universities has thus expanded from knowledge production platforms to key institutional nodes linking education, science and technology, talent, and industry systems. This role reconstruction enhances the organizational resilience of the U.S. national semiconductor system, while also intensifying the internal tensions among academic autonomy, open collaboration, and national security objectives.

Key words: U.S. research universities; semiconductors ecosystem; securitization of technology; role reconstruction

责任编辑: 曾晓洁